需求分析质量验证报告

项目：校园二手交易与物品流转平台。版本：C-validation-v1（2026-10-21）。编制责任：C；独立复核责任：D。当前结论为 C 角色执行性自测及 A/B 既有材料汇编，未取得 D 独立复核与学生人工走查记录。

A.1 提交信息与输入版本

主报告为 documents/校园二手交易与物品流转平台需求规格说明书.md 及同名 Word/PDF；输入 Git 提交为 11e77c4923c04e0911227170f11501e28ab5fa9a，A 交接版本 A-business-v2-2026-10-20，B 交接版本 B-model-v2-2026-10-21。正文新增范围仅 2.5、2.6、第 6 章及 7.3，A/B 正文和原件不改写。输入文件哈希见 E-C-01，交付位置和最终文件哈希见 attachments/交付清单.md 及 C 文件版本清单。

成员以 a、b、c、d 标识；小组编号与实名对应尚未取得。C 使用 Codex、Node.js v24.19.0 与 Playwright 驱动 Edge 进行原型构建及执行检查；浏览器具体版本见 E-C-05。工具执行与实际学生观察分别记录。

A.2 事实与规则确认

规则依据沿用 A 的 E-A-03“业务规则逐项依据及确认状态”和 B 的 E-B-08。课程材料支持功能范围，BR01—BR20 的具体条件包含分析推导与审阅方案；A 记录的实际确认人员、日期仍待补，不因 C 使用或测试通过升级为业务方确认。

本轮重点核对 BR06/10 唯一占用与重复请求、BR08/09 交付及取消、BR12 受限旧单、BR14 归属、BR15/19 争议、BR18/20 统计及快照在原型中的可观察表现。来源核对的独立结论仍由 D 维护 7.2，C 不代填访谈或签认。

V-C-01 记录交易中物品可见范围待核对；V-C-03 记录争议受理期间可执行操作待澄清。TBD-B-01—04 以及 TBD-C-01/02 保留待确认，未填造时限、性能或恢复数值。

A.3 图模型及材料一致性

A 提供图 1-1、图 2-1、图 5-1；B 提供图 3-1 及图 5-2—5-5，共 8 张基础图。E-A-06—08、E-B-01—05 指向可编辑 SVG 与 PNG，B 另提供生成脚本。C 总索引引用原件，不复制或改画 A/B 模型。

图号、作者、建模对象与关联需求见各自附件索引；C 按图文中的对象名称和转换号制作原型，并记录上游待核对事项。B 的既有自查及 V-B-01 修正材料作为供稿引用，不将其自查写为 C/D 独立审查。A/B 原件哈希与正文保全检查见 E-C-09。

A.4 状态转换与对象联动

以正文表 5-1、表 5-2 及 E-B-07 表 A-2/A-3 为依据。原型重点执行 ST-B-08/13 下单同时成立、14 接单、15 拒单、16/18 取消、17 交付登记、19/10 完成、11/20/21 异常终止；对应拒绝和重试引用 ST-B-S1—S6。商品、订单、占用、快照和成交计数一起观察。

隐藏、账户限制和争议受理保持为标记；受理不新增“争议中”生命周期状态。继续履约恢复受理时阶段；异常终止释放占用但物品为交易异常终止，未实现核实归属后的重发。发布审核和重发相关转换未通过本原型验证。

SC-C-03、08、09 分别用可控顺序模拟竞争与取消/登记先后结果，不提供真实并发证明。后续真实实现须用重叠请求和最终持久数据核验同一约束。

A.5 场景走查

已设计并执行 SC-C-01—22，覆盖正常、权限、状态转换、异常四类。每项初始数据、步骤、预期、关联 UC/BR/ST 见 E-C-03；实际输入、响应、前后对象状态及断言见 E-C-04。原型种子 I01 教材价格 35 元仅为模拟数据。

本轮实际执行者是 C 角色 agent，未取得学生本人操作记录。已提供可复做的场景脚本；人工观察者、实际日期、操作结果和意见须在走查发生后填写。跨组走查和教师抽查未开展，不计入完成项。

A.6 原型与实际验证

原型入口：attachments/C/prototype/index.html，版本 C-prototype-v1；无安装依赖即可用浏览器打开。内存重置、角色切换和故障面板均为教学模拟，无真实登录隔离、持久化、外部通知与支付。本轮覆盖 UC05/06/07 及 UC10/11 核心边界，辅助旧单沟通和终态反馈，不覆盖全产品。

表 A-1 实际执行结果

层级	数量与结论	证据	结论范围
Node 程序检查	22/22 组通过，73 项断言	E-C-04，JSON 逐项 PV 与前后状态	顺序内存与故障注入模拟

层级	数量与结论	证据	结论范围
Edge 页面操作	7/7 组通过，无 pageerror	E-C-05，结果 JSON 及 4 张截图	agent 实际点击及 390 像素窄屏
学生人工观察	未开展	E-C-03 提供脚本，实际记录待补	不声明人工走查通过
后台 / 性能 / 恢复	未开展	Q-C-06/07 及原型范围说明	未实现能力不算通过
D 独立复核	待交接	E-C-06、E-C-10	不声明全系统验收通过

程序 PV 明细见 E-C-04 配套 Markdown；页面覆盖完整成交、越权入口、取消声明、异常终止、响应丢失查询、受限旧单、通知故障、窄屏与导出。首次脚本读取隐藏文本失败已保留记录；修正后完成复验。C 同时修正原型错误重提和终态提示，详见 A.7。

A.7 问题处理与复核

统一沿用 V-C-01—06；逐项反例、位置、处理理由及责任见 E-C-06。上游 V-D-001—004 和 V-B-01 仅引用 A/B 既有材料，不由 C 关闭。当前问题状态如下。

表 A-2 C 发现与处理状态

问题	类别	已采取处理	后续责任
V-C-01、03	业务口径 / 演示选择待核对	记录差异及模拟边界；未修改 A/B	A/B 澄清、D 核对
V-C-02	正式验收与独立记录缺项	7.1/7.2/7.4 及第 8 章原样保留	D 补充后复核 C 结果
V-C-04	原型恢复入口	增加上一操作查询、失败后修正输入重提	C 自测通过，D 待复核
V-C-05	检查脚本	隐藏文本改用 textContent，保留首次失败	最终 7 组通过，D 待复核
V-C-06	原型终态文案	区分已完成、异常终止和待确认提示	页面复验通过，D 待复核

本轮不以 C 自测替代独立结论。学生实际走查、业务确认、D 独立复核和 AI 报告尚缺，交付清单逐项列明负责人，不登记为全组完成。

A.8 成员实际贡献与证据

表 A-3 已有材料与需补充的人工作用

成员	本轮可定位产物 / 供稿	证据入口	尚缺的实际确认
A	第 1/2 章业务与第 4 章；三张图；规则来源及修订交接	E-A-03—10	逐条业务取舍与实际签认依原记录待补
B	第 3/5 章；五张图、数据及状态核对；修订交接	E-B-01—13	本人建模确认与 D 独立审查待补
C	本轮用户提出目录及保护 A/B 约束；agent 完成 C 章节、原型、执行检查与质量报告汇编	E-C-01—10	人工走查及逐项采纳理由待实际成员补充
D	本轮未收到正式标准、独立复核和 AI 报告	V-C-02 及交付清单	待 D 提供实际产物与审查记录

AI 辅助生成、程序执行、学生观察及业务确认分别表达，不将 AI 动作全记为人工贡献。C 的真实任务原文、动作摘要与核验边界见 E-C-07，交 D 用于 AI 报告。最终总索引沿用 A/B 证据号并补 E-C 编号，原件仍由产出者维护。